

01 - MODELLI DI TRASFERIMENTO DI RISORSE (TEMPO CONTINUO)

INDICE SEZIONE

- ☐ [MODELLI DI FLUSSO CONTINUO](#)
 - [FLUSSI ENTRANTI NEL COMPARTIMENTO](#)
 - [FLUSSI USCENTI DAL COMPARTIMENTO](#)
 - [VARIAZIONE DELLE RISORSE NEL TEMPO](#)
- ☐ [SISTEMA LINEARE ASSOCIATO](#)
 - [RICHIAMO SOLUZIONE DEL SISTEMA](#)
- ☐ [ESEMPI CON SERBATOI](#)
 - [SERBATOIO CON 2 VALVOLE](#)
 - [SERBATOI A CASCATA](#)
 - [ALTRO ESEMPIO](#)
- ☐ [ESEMPIO TRAFFICO AUTOMOBILISTICO](#)
 - [PUNTI DI EQUILIBRIO DI UN SISTEMA DINAMICO](#)
 - [PUNTI DI EQUILIBRIO DEL SISTEMA IN ESEMPIO](#)
 - [CASO NON SIMMETRICO](#)

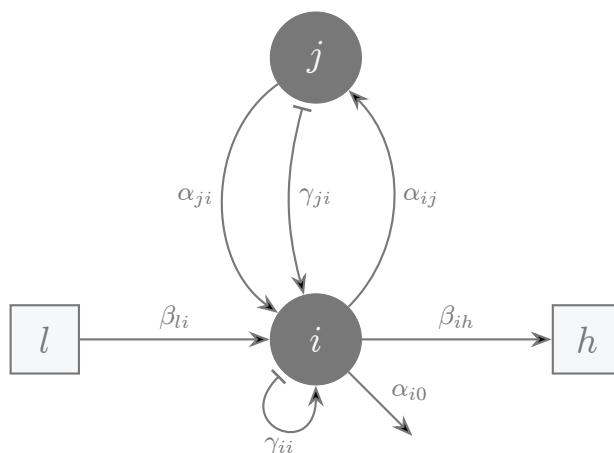
MODELLI DI FLUSSO CONTINUO

Immaginiamo di avere una serie di **compartimenti** che *scambiano risorse* fra di essi e con l'esterno.

COMPARTIMENTO

Contenitore di una *risorsa*.

Possiamo rappresentare la situazione con un *grafo orientato*, come il seguente:



Nel grafo, i nodi i e j sono **compartimenti**.

Facciamo uso della seguente notazione:

- $x_i(t)$: **risorsa** nel compartimento i -esimo (*variabile di stato*) al tempo t .

- "Blocco" l : $u_l(t)$ rappresenta una *variabile indipendente* di **immissione** di risorsa.
- "Blocco" h : $u_h(t)$ rappresenta una *variabile indipendente* di **prelievo** di risorsa.
- α, β, γ : parametri $\in \mathbb{R}^+$ che rappresentano lo **scambio** di risorse.
 - α_{ji} è un trasferimento da j a i .
 - γ_{ii} è un trasferimento da i a i .

La *variazione delle risorse* in un *compartimento* è data dal **bilancio di flusso**.

BILANCIO DI FLUSSO

La velocità di variazione della risorsa è data dal *flusso entrante*, meno il *flusso uscente*.

$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i^{(in)}(t) - f_i^{(out)}(t)$$

FLUSSI ENTRANTI NEL COMPARTIMENTO

- $\beta_{li}u_l$: Flussi dall'**esterno entranti** nel compartimento i -esimo.
- $\alpha_{ji}x_j(t)$: Flussi **prelevati** e **trasferiti** da *altri compartimenti*, verso il *compartimento* i -esimo.
- $\gamma_{ji}x_j(t)$: Flussi **generati** e **trasferiti** da *altri compartimenti*, verso il *compartimento* i -esimo.
- $\gamma_{ii}x_i(t)$: Flussi **generati** e **accumulati** dal *compartimento* i -esimo.

Per cui complessivamente abbiamo:

$$f_i^{(in)}(t) = \sum_{l=1}^p \beta_{li}u_l(t) + \sum_{j=1, j \neq i}^n (\alpha_{ji} + \gamma_{ji})x_j(t) + \gamma_{ii}x_i(t)$$

Dove n è il *numero di compartimenti* che compongono il sistema, e p il numero di *variabili indipendenti* (immissione e prelievo).

FLUSSI USCENTI DAL COMPARTIMENTO

- $\beta_{ih}u_h(t)$: Flussi **uscenti** (indipendentemente dalla risorsa x_i).
- $\alpha_{ij}x_i(t)$: Flussi **prelevati** e **trasferiti** ad *altri compartimenti*.
- $\alpha_{i0}x_i(t)$: Flussi di **perdite** del compartimento i -esimo.

Per cui complessivamente abbiamo:

$$f_i^{(out)}(t) = \sum_{h=1}^p \beta_{ih}u_h(t) + \sum_{j=0, j \neq i}^n \alpha_{ij}x_i(t)$$

VARIAZIONE DELLE RISORSE NEL TEMPO

Abbiamo visto che ogni compartimento è descritto da un'*equazione differenziale* data dal *bilancio di flusso*.

Ora che abbiamo visto tutti i flussi, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned}\dot{x}_i(t) &= \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i^{(in)}(t) - f_i^{(out)}(t) \\ &= \underbrace{\sum_{j=1, j \neq i}^n (\alpha_{ji} + \gamma_{ji})x_j(t) + \gamma_{ii}x_i(t) - \sum_{j=0, j \neq i}^n \alpha_{ij}x_i(t)}_{\text{flussi tra compartimenti}} + \underbrace{\sum_{l=1}^p \beta_{li}u_l(t) - \sum_{h=1}^p \beta_{ih}u_h(t)}_{\text{flussi con l'esterno}}\end{aligned}$$

SISTEMA LINEARE ASSOCIATO

NOTA

L'equazione differenziale trovata sopra **non** può essere *risolta singolarmente*: la sua soluzione **dipende** dalla soluzione alle equazioni associate agli *altri compartimenti*.

Abbiamo allora a che fare con un **sistema lineare di equazioni differenziali**.

Vediamo il modello relativo a n compartimenti.

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{bmatrix}$$

Possiamo considerare la seguente matrice:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Dove:

- $a_{ij} = \alpha_{ji} + \gamma_{ji}$
- $a_{ii} = \gamma_{ii} - \sum_{j=0, j \neq i}^n \alpha_{ij}$

E anche la seguente:

$$B = \begin{bmatrix} \ddots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \beta_{li} & \dots & -\beta_{ih} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \dots \\ \vdots & -\beta_{jl} & \dots & \beta_{hj} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Definendo ora il vettore:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix}$$

Possiamo finalmente scrivere in *modo compatto* il sistema di equazioni differenziali sopra descritto.

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

NOTA

Vale il *principio di sovrapposizione degli effetti*, e le matrici A e B sono **costanti**.
Per quest'ultimo motivo, si dice che il sistema lineare è **tempo invariante**.

ATTENZIONE

1. A è sempre **quadrata** $n \times n$.
 2. B deve avere *dimensioni* $n \times p$.
- n righe : una per *ogni compartimento*. Ogni riga ci dice come il compartimento è influenzato dall'esterno.
 - p colonne: una per *ogni variabile esterna*. Ogni colonna ci dice come una variabile esterna influenza i compartimenti.

RICHIAMO: SOLUZIONE DEL SISTEMA

Ricordiamo da algebra lineare che, dato un *sistema di n equazioni differenziali ordinarie lineari*, lo scriviamo nella forma compatta grazie alla *matrice dei coefficienti* A

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + u(t)$$

proprio come sopra.

RICORDA

- Se $u(t) = \underline{0}$ il sistema è **omogeneo**.
- Se $f(t) \neq \underline{0}$ il sistema è **non omogeneo**: la soluzione è data dalla somma delle soluzioni al caso omogeneo e di una *soluzione particolare*.

In entrambi i casi, quindi, dobbiamo prima lavorare sul *sistema omogeneo associato*

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

La *soluzione generale* al sistema è data da un **esponenziale**, spesso scritto nella forma matriciale compatta

$$x(t) = e^{At}$$

Tale soluzione si basa sugli **autovalori** e **autovettori** di A .
In particolare è data da:

$$x(t) = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_n \mathbf{v}_n e^{\lambda_n t}$$

Dove:

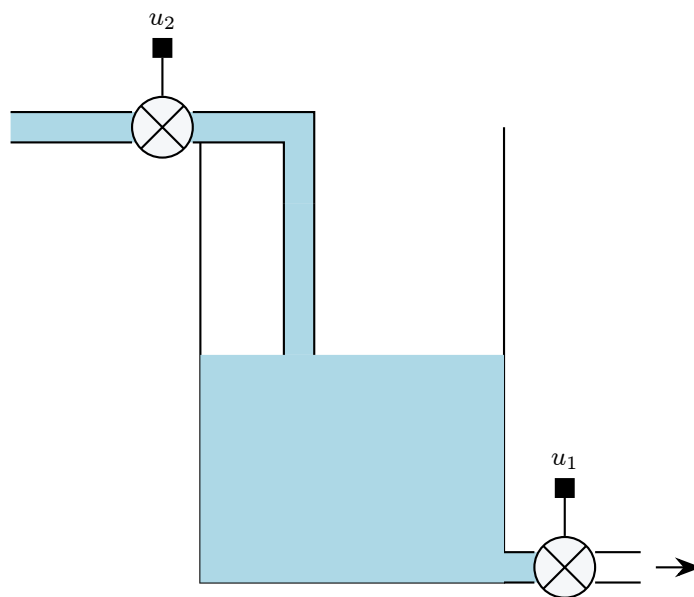
- λ_i è l'*autovalore* i -esimo di A .
- $\mathbf{v}_i$ è l'*autovettore* associato all'autovalore λ_i .
- c_i sono coefficienti tali da soddisfare le *condizioni iniziali* dell'equazione.

ESEMPI CON SERBATOI

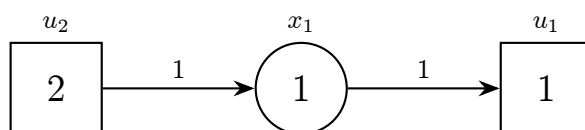
Per capire meglio, diamo un'occhiata a degli esempi.

SERBATOIO CON 2 VALVOLE

Consideriamo un *serbatoio* di liquido, il cui livello è controllato da una *valvola di ingresso* e una *valvola di uscita*.



Il grafo associato è il seguente (assumiamo coefficienti semplici per gli scambi con l'esterno):



Allora l'equazione che descrive il sistema è:

$$\dot{x}_1(t) = u_2(t) - u_1(t) = Ax_1 + Bu$$

Dove la matrice A è:

$$A = [0]$$

Infatti *non avvengono scambi con altri compartimenti*.

La matrice B è invece:

$$B = [-1 \quad 1]$$

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Immaginiamo ora che l'*altezza* $h(t)$ del liquido nel serbatoio sia costantemente misurata da un sensore e di **volarla controllare** per farle raggiungere il **valore desiderato** h_{des} .

Sia $u(t) := u_2(t) - u_1(t)$ il **flusso netto** di liquido.

💡 IDEA

Un modo intuitivo di *controllare il sistema* è il seguente:

$$u(t) := K(h_{\text{des}} - h(t))$$

Cioè *regoliamo il flusso netto* in funzione dello **scostamento dal valore desiderato**.

Se chiamiamo S la sezione del serbatoio, abbiamo:

$$\dot{x}_1(t) = K \left(h_{\text{des}} - \frac{x_1(t)}{S} \right) = \frac{K}{S} (Sh_{\text{des}} - x_1(t))$$

A questo punto definiamo *per comodità*:

$$\tilde{x}_1(t) := x_1(t) - Sh_{\text{des}}$$

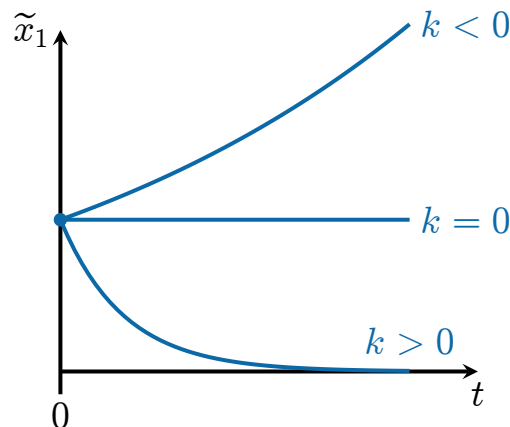
Possiamo così lavorare sull'equazione semplificata, in cui compare $\tilde{x}_1$ (lo *scostamento*):

$$\dot{\tilde{x}}_1(t) = \dot{x}_1(t) = -\frac{K}{S} \tilde{x}_1(t)$$

La cui soluzione è:

$$\tilde{x}_1(t) = \tilde{x}_1(0)e^{-Kt/S}$$

Diamo ora un'interpretazione del parametro K :



Nel grafico vediamo i 3 possibili casi per il valore di K .

🔗 INTERPRETAZIONE PARAMETRO K

1. $K > 0$. Abbiamo un *esponenziale decrescente*: lo scostamento *si riduce progressivamente* ed il sistema *si stabilizza al valore desiderato* h_{des} .
2. $K = 0$. *Non stiamo applicando alcun controllo*: il flusso netto è nullo ed il livello del liquido rimane invariato.
3. $K < 0$. Abbiamo un *esponenziale crescente*: abbiamo costruito un controllore "*al contrario*", che *aumenta lo scostamento*, anziché diminuirlo. In questo caso il sistema

è instabile.

Ne consegue che dobbiamo scegliere $K > 0$ per ottenere un sistema di controllo corretto.

AZIONE SULLE VALVOLE

A questo punto ricordiamo che il nostro sistema di controllo ha **due** valvole; tuttavia, per semplificare lo studio del sistema, abbiamo definito una *variabile ausiliaria* $u(t)$ **singola**.

NOTA

Ciò significa che il nostro *sistema decisionale* ha ora *un solo parametro d'uscita*: siamo passati da *due* a **un solo grado di libertà**.

In tal modo abbiamo semplificato la logica di controllo: in ogni istante t il sistema determina che il *flusso netto* deve essere un certo valore $u(t)$, e le *valvole* verranno *regolate di conseguenza*.

C'è però un problema:

DOMANDA

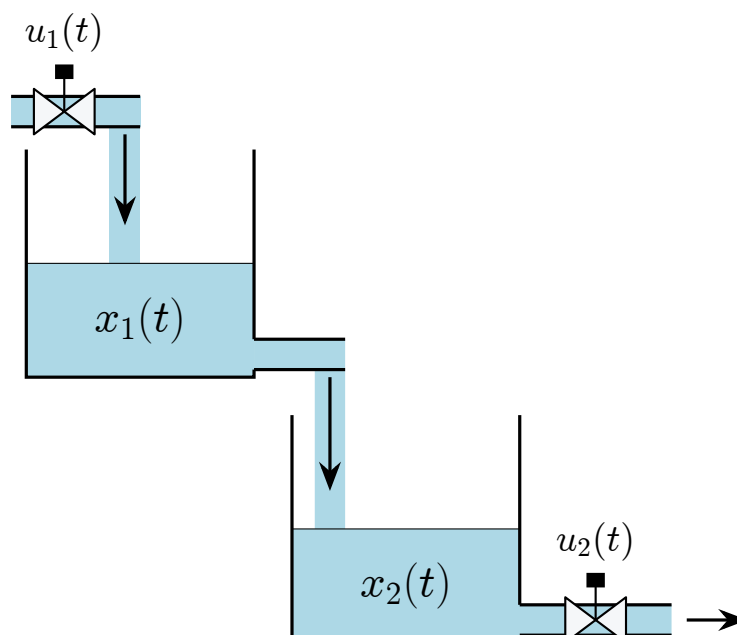
Come regoliamo le *due* valvole per ottenere il valore richiesto di flusso?

Il modo più semplice è il seguente:

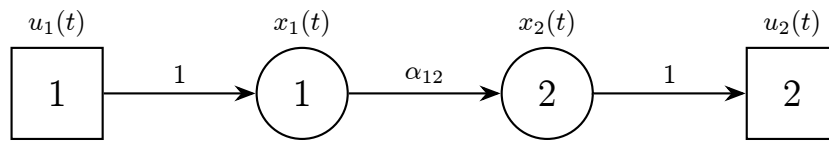
$$u(t) > 0 \implies \begin{cases} u_2(t) = u(t) \\ u_1(t) = 0 \end{cases} \quad u(t) < 0 \implies \begin{cases} u_2(t) = 0 \\ u_1(t) = -u(t) \end{cases}$$

SERBATOI A CASCATA

Consideriamo ora un esempio un po' più complesso: due serbatoi posti a cascata, in cui il livello del liquido è ancora una volta regolato da *una valvola di ingresso* e *una valvola di uscita*, come in figura.



Il grafo associato è il seguente:



Le equazioni che *descrivono il sistema* sono:

$$\dot{x}_1(t) = -\alpha_{12}x_1(t) + u_1(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = \alpha_{12}x_1(t) - u_2(t)$$

Nel problema in analisi, le matrici A e B sono *entrambe quadrate*, infatti abbiamo *tanti stati quanti ingressi e uscite*.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\alpha_{12} & 0 \\ \alpha_{12} & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}}_B \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) = Bu(t)$$

Possiamo definire la seguente funzione:

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

Che rappresenta la **quantità totale** di liquido nei due serbatoi in ogni istante. Abbiamo allora:

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= \dot{x}_1(t) + \dot{x}_2(t) \\ &= -\alpha_{12}x_1(t) + u_1(t) + \alpha_{12}x_1(t) - u_2(t) \\ &= u_1(t) - u_2(t) \end{aligned}$$

CASO PARTICOLARE: SISTEMA ISOLATO

✎ NOTA

Notiamo subito che, se $u_1(t) = 0$, allora

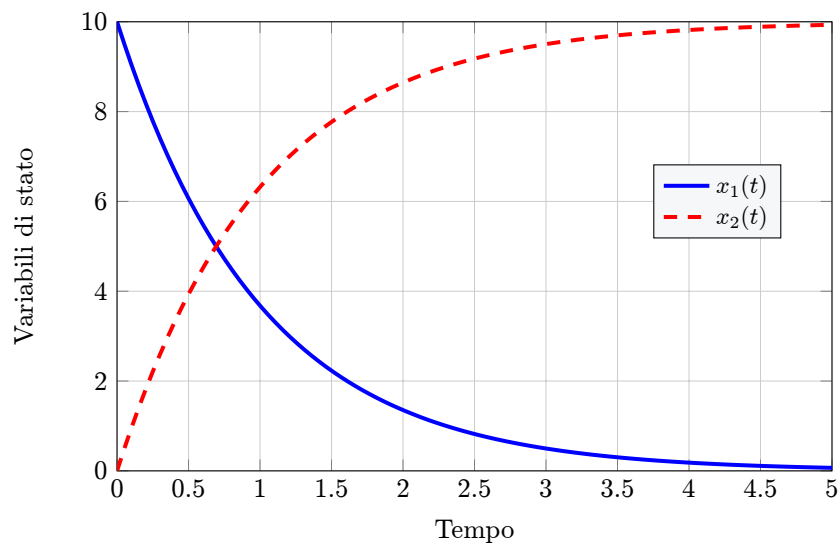
$$x_1(t) = x_1(0)e^{-\alpha_{12}t}$$

Inoltre, se $u_1(t) = u_2(t) = 0$ (**sistema isolato**), allora:

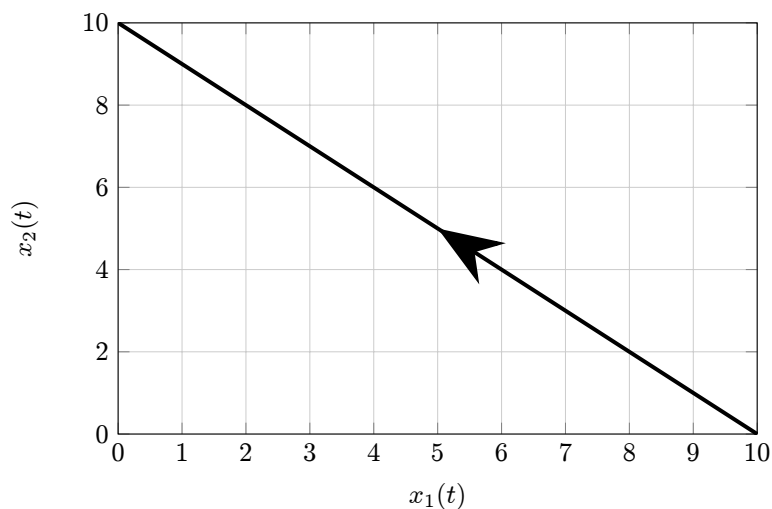
$$\dot{y}(t) = 0 \quad \dot{y}(t) = 0, y(t) = y(0)$$

✎ NOTA

In tal caso la *quantità di risorse* rimane *costante* e viene semplicemente **ridistribuita** tra i due serbatoi, come possiamo vedere anche dal grafico in figura.



Quella sopra è una rappresentazione dell'*andamento temporale* delle variabili di stato. Spesso si osservano anche le rappresentazioni nello **spazio di stato**, come la seguente, relativa alla stessa situazione:



STUDIO CON ALGEBRA LINEARE

Proviamo ora a studiare il sistema con gli strumenti dell'*algebra lineare*. Sappiamo che la quantità totale di liquido è data da:

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

NOTA

In *generale*, si ha:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Dall'equazione sopra ricaviamo:

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} (Ax(t) + Bu(t)) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} Bu(t) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} Bu(t) \end{aligned}$$

Notiamo che il risultato è *in accordo* con quanto visto sopra: la *variazione della quantità* di liquido *dipende solo dagli scambi con l'esterno*, e se $u(t) = \underline{0}$ abbiamo $\dot{y}(t) = \underline{0}$.

Ora proseguiamo con altre osservazioni interessanti.

💡 OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Abbiamo

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cioè:

$$\mathbb{1}^T A = 0 \mathbb{1}^T$$

Il che significa che $\lambda = 0$ è **autovalore sinistro** per A .

E quindi $\mathbb{1}^T$ è *autovettore sinistro*.

✎ RICORDA

- Se $Av = \lambda v$, v è **autovettore destro** (e λ autovalore destro).
- Se $w^T A = \lambda w^T$, w è **autovettore sinistro** (e λ autovalore sinistro).

Avevamo trovato (nel caso del sistema isolato):

$$\dot{y}(t) = (\mathbb{1}^T A)x(t)$$

E abbiamo scoperto che $\lambda = 0$ è *autovalore associato all'autovettore* $\mathbb{1}$.

Allora possiamo scrivere

$$\dot{y}(t) = \lambda x(t)$$

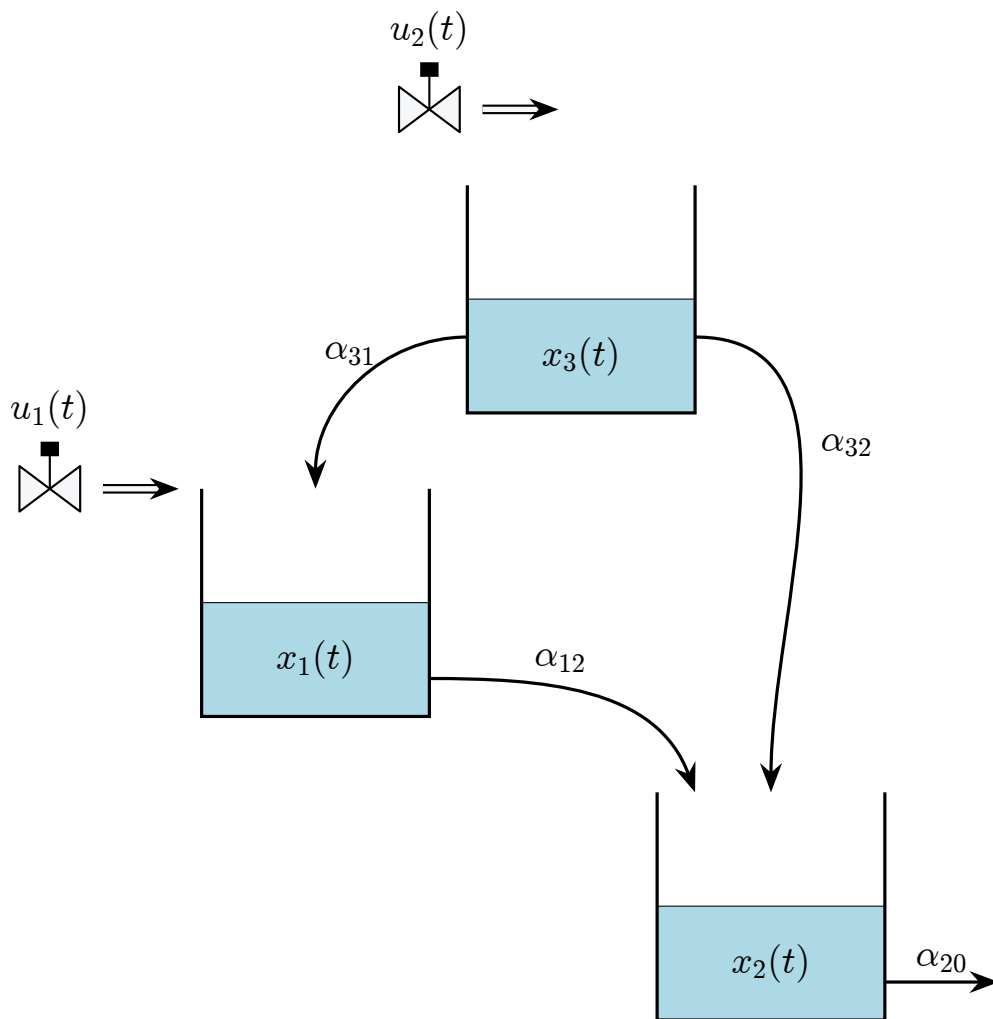
Nel nostro caso $\lambda = 0$, ma vale comunque la pena *discuterne il segno*:

✎ SIGNIFICATO DI λ

- $\lambda < 0$: In tal caso la *derivata* sarebbe *negativa*, per cui il sistema starebbe *complessivamente perdendo massa* nel tempo.
- $\lambda > 0$: In tal caso la *derivata* sarebbe *positiva*, per cui il sistema starebbe *complessivamente acquisendo massa* nel tempo.
- $\lambda = 0$: La *derivata* è *nulla* e **la massa del sistema si conserva**.

ALTRO ESEMPIO

Consideriamo un ultimo esempio.



Scriviamo le equazioni che descrivono il sistema:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= -\alpha_{12}x_1(t) + \alpha_{31}x_3(t) + u_1(t) \\ \dot{x}_2(t) &= \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{20}x_2(t) + \alpha_{32}x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) &= -\alpha_{32}x_3(t) - \alpha_{31}x_3(t) + u_2(t)\end{aligned}$$

Per cui abbiamo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Con:

$$A = \begin{bmatrix} -\alpha_{12} & 0 & \alpha_{31} \\ \alpha_{12} & -\alpha_{20} & \alpha_{32} \\ 0 & 0 & -\alpha_{32} - \alpha_{31} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questa volta abbiamo:

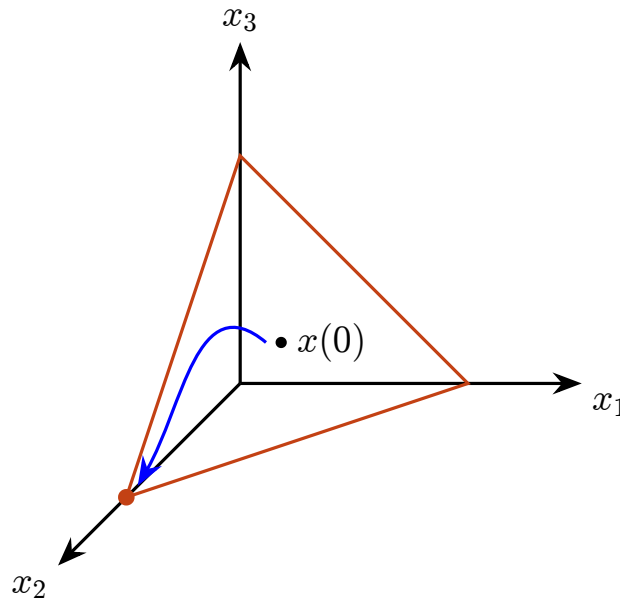
$$[1 \quad 1 \quad 1]A = [0 \quad -\alpha_{20} \quad 0] \neq 0$$

CONSEQUENZA

Per cui questo sistema **non è conservativo**: se volessimo *mantenere lo stesso livello di liquido*, dovremmo intervenire *agendo sugli ingressi u_1 e u_2* .

RAPPRESENTAZIONE NELLO SPAZIO DEGLI STATI

Per capire meglio la *rappresentazione* nello *spazio degli stati*, immaginiamo qui che $\alpha_{20} = 0$ e $u_1(t) = u_2(t) = 0$ (cioè consideriamo un *sistema conservativo* con la *stessa struttura*).



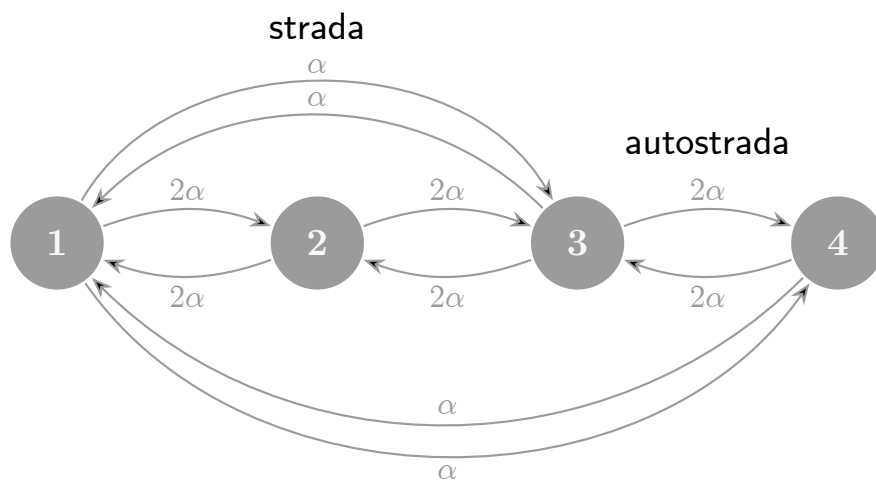
NOTA

Il sistema rimarrebbe *sempre confinato* sulla *superficie* delimitata dai segmenti rossi: qui la *quantità totale di liquido* nel sistema è **costante**, e *convergerebbe* verso il vertice sull'asse x_2 (compartimento in cui *tutto il liquido andrebbe a finire*).

ESEMPIO TRAFFICO AUTOMOBILISTICO

Abbiamo 4 stati, che rappresentano 4 città.

Le città sono collegate da una rete *stradale* e *autostradale*, come in figura:



Le *variabili di stato* x_1, x_2, x_3, x_4 rappresentano i *veicoli in ogni città*.

Il parametro α rappresenta il **flusso di automobili**, che *assumiamo continuo* (approssimazione).

Scriviamo l'equazione relativa alla prima città.

$$\dot{x}_1(t) = \alpha x_3(t) + \alpha x_4(t) + 2\alpha x_2(t) - 4\alpha x_1(t) = \alpha[x_3(t) + x_4(t) + 2x_2(t) - 4x_1(t)]$$

Le altre sono ottenute in modo analogo.

NOTA

Notiamo che il grafo orientato è **simmetrico**.
Di conseguenza, anche A è *simmetrica*.

Abbiamo infatti:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) = \alpha \begin{bmatrix} -4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} x(t)$$

NOTA

La *somma degli elementi di ogni riga e colonna* è pari a 0 (equivalente a moltiplicare A per $\mathbb{1}^T$, come avevamo fatto negli esempi precedenti).
Questo è ancora una volta dovuto alla **conservazione della risorsa**: non abbiamo "perdite" di macchine verso altre città, e il numero di macchine in ogni città rimane costante.

PUNTI DI EQUILIBRIO DI UN SISTEMA DINAMICO

Dato il sistema

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Definiamo il **punto di equilibrio** $\bar{x}$:

PUNTO DI EQUILIBRIO

Diciamo che $\bar{x}$ è *di equilibrio* se:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = 0$$

Che è *equivalente* a dire che $\bar{x}$ è di equilibrio se:

$$0 = A\bar{x} + B\bar{u}$$

Un *punto di equilibrio* rappresenta una **stato costante nel tempo** (per cui la sua *derivata* è nulla): i flussi tra i compartimenti e con l'ambiente esterno sono bilanciati.

CASO PARTICOLARE : A INVERTIBILE

Se A è *invertibile*, allora la soluzione è:

$$\bar{x} = -A^{-1}B\bar{u}$$

Se abbiamo a che fare con un sistema isolato che *non scambia risorse con l'esterno* (come nel nostro esempio), lo studio dei punti di equilibrio risulta semplificato.

CASO PARTICOLARE : SISTEMA AUTONOMO

In un **sistema autonomo** (*isolato*, senza ingressi espliciti) abbiamo $\dot{x}(t) = Ax(t)$. Allora i punti di equilibrio sono le soluzioni:

$$\{\bar{x} : A\bar{x} = 0\} = \ker A$$

PUNTI DI EQUILIBRIO DEL SISTEMA IN ESEMPIO

Come abbiamo visto, per determinare i punti di equilibrio del nostro sistema, essendo questo isolato, dobbiamo risolvere:

$$A\bar{x} = 0$$

Abbiamo visto, all'inizio della sezione, che $\mathbb{1}^T A = 0$. Siccome la matrice è *simmetrica*, abbiamo anche:

$$A\mathbb{1} = 0$$

Ma allora A ha *autovalore* 0, il che ci dice due cose su A :

- A **non** è invertibile.
- $\dim(\text{Ker } A) \geq 1$.

IMPORTANTE

La seconda informazione implica l'esistenza di **infiniti punti di equilibrio**.

Proviamo con una *soluzione candidata*:

$$\bar{x} = x(0) = \beta \mathbb{1} = \begin{bmatrix} \beta \\ \vdots \\ \beta \end{bmatrix}$$

Cioè la situazione in cui *tutte le città hanno la stessa quantità di veicoli*. Verifichiamo ora che $\bar{x}$ è effettivamente punto di equilibrio:

$$\dot{\bar{x}} = A\beta\mathbb{1} = \beta \cancel{A\mathbb{1}}^0 = 0$$

Quindi $\bar{x}$ è un punto di equilibrio.

OSSERVAZIONI FINALI

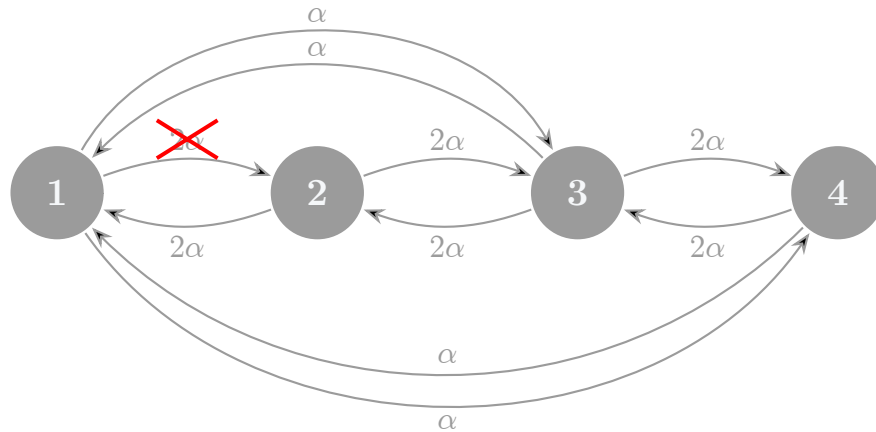
Abbiamo quindi visto che:

1. $\mathbb{1}^T A = 0$ implica la **conservazione della risorsa**.

2. $A = A^T$ implica la **simmetria dei flussi**, che si traduce in uno *stato di equilibrio* in cui la risorsa è *perfettamente bilanciata* tra ogni compartimento.

CASO NON SIMMETRICO

Supponiamo ora che ad un certo istante t^* , a causa di lavori di manutenzione, venga *chiusa la strada* dalla città 1 alla città 2, come in figura:



Ora la matrice A diventa:

$$A = \alpha \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Notiamo che vale ancora

$$\mathbb{1}^T A = 0$$

Per cui abbiamo ancora *conservazione della risorsa* (come ci aspettavamo).

E per quanto riguarda i *punti di equilibrio*?

NOTA

La matrice A **non** è più **simmetrica**, per cui *autovettori destri e sinistri* **non** saranno più uguali.

Allora il sistema avrà un *nuovo punto di equilibrio*: a causa della chiusura della strada, le auto inizieranno ad *accumularsi in modo asimmetrico*.

Per determinare questo nuovo punto di equilibrio, dobbiamo risolvere il sistema $Ax = 0$:

$$\begin{cases} -2x_1 & +2x_2 & +x_3 & +x_4 & = 0 \\ & -4x_2 & +2x_3 & & = 0 \\ 1x_1 & +2x_2 & -5x_3 & +2x_4 & = 0 \\ 1x_1 & & +2x_3 & -3x_4 & = 0 \end{cases}$$

Sappiamo che avremo *almeno un parametro libero*, quindi per semplificare le cose possiamo affermare $x_2 = 1$.

Risolvendo il sistema troviamo:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{16}{5} \\ 1 \\ 2 \\ \frac{12}{5} \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 16 \\ 5 \\ 10 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Che *normalizziamo* per ottenere:

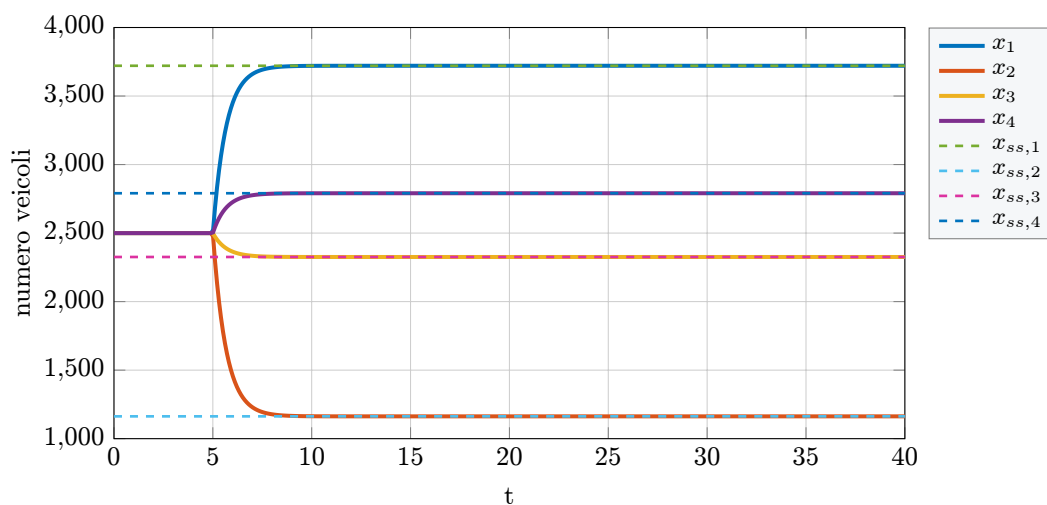
$$\bar{x}_{\text{NOR}} = \frac{1}{43} \begin{bmatrix} 16 \\ 5 \\ 10 \\ 12 \end{bmatrix}$$

OSSERVAZIONE

Notiamo che la *maggior parte* dei veicoli ($\frac{16}{43}$) si concentra nella prima città, mentre la seconda è quella con il *minor numero di veicoli* ($\frac{5}{43}$).

RAGGIUNGIMENTO DEL NUOVO EQUILIBRIO

Analizziamo ora il seguente grafico per osservare l'**evoluzione** del sistema, che passa dal *precedente* stato di equilibrio (ugual numero di veicoli in ogni città) al **nuovo stato di equilibrio** (dovuto alla chiusura della strada).



Il numero finale di veicoli in ciascuna città rispecchia la distribuzione data da $\bar{x}_{\text{NOR}}$.

Osserviamo anche *come variano i flussi attraverso le strade*.

